合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Programming with Python

1. Organisation

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO)
School of Artificial Intelligence and Big Data
Hefei University
Hefei, Anhui, China

应用优化研究所
人工智能与大数据学院
合肥大学
中国安徽省合肥市

Version: 2025-07-19

Programming with Python

Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.

Outline

1. Willkommen
2. Lehrer
3. Aspekte
4. Lehrmaterial
5. Ökosystem
6. Voraussetzungen
7. Zusammenfassung

Willkommen

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Wir befinden us im Herbst-Winter-Semester 2025 an der Universität Hefei (合肥大学) in der schönen Stadt Hefei (合肥市) in der Provinz Anhui (安徽省) in China.

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Wir befinden us im Herbst-Winter-Semester 2025 an der Universität Hefei (合肥大学) in der schönen Stadt Hefei (合肥市) in der Provinz Anhui (安徽省) in China.
- Dieser Kurs lehrt das Programmieren mit der Programmiersprache Python.

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Wir befinden us im Herbst-Winter-Semester 2025 an der Universität Hefei (合肥大学) in der schönen Stadt Hefei (合肥市) in der Provinz Anhui (安徽省) in China.
- Dieser Kurs lehrt das Programmieren mit der Programmiersprache Python.
- Der Kurs wird in deutscher Sprache unterrichtet.

Lehrer

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.
- Seit 2016: Full Professor (教授) und Direktor des Institute of Applied Optimization (应用优化研究所) der Universität Hefei (合肥大学) in Hefei, Anhui, China.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.
- Seit 2016: Full Professor (教授) und Direktor des Institute of Applied Optimization (应用优化研究所) der Universität Hefei (合肥大学) in Hefei, Anhui, China.
- Forschungsfeld: Optimierung, Operations Research.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.
- Seit 2016: Full Professor (教授) und Direktor des Institute of Applied Optimization (应用优化研究所) der Universität Hefei (合肥大学) in Hefei, Anhui, China.
- Forschungsfeld: Optimierung, Operations Research.
- Kontakt: tweise@hfuu.edu.cn.

Aspekte

Aspekte

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.
  3. Das ist keine Arbeit, kein Auswendiglernen.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.
  3. Das ist keine Arbeit, kein Auswendiglernen. Es soll nicht langweilig sein.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.
  3. Das ist keine Arbeit, kein Auswendiglernen. Es soll nicht langweilig sein. Das Ziel ist, dass Sie Freude beim Lernen und bei der Arbeit mit unserem Themengebiet fühlen.

Lehrmaterial

Lehrmaterial

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[12].

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[12].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[12].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[12].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.
- Es wird noch aktiv weiterentwickelt.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[12].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.
- Es wird noch aktiv weiterentwickelt.
- Sie können mir helfen, es weiterzuentwickeln, durch Fragen, Anregungen, das Finden von Fehlern, usw.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[12].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.
- Es wird noch aktiv weiterentwickelt.
- Sie können mir helfen, es weiterzuentwickeln, durch Fragen, Anregungen, das Finden von Fehlern, usw.

URL: `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython/programmingWithPython.pdf`

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.
- Zum Beispiel `stdin`, UCS, UML, HTML, JSON, 1NF, breakpoint, venv, client-server architecture, $\mathbb{R}$, $\mathcal{NP}$-hard, psql, PyPI, Matplotlib...

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.
- Zum Beispiel `stdin`, UCS, UML, HTML, JSON, 1NF, breakpoint, venv, client-server architecture, $\mathbb{R}$, $\mathcal{NP}$-hard, psql, PyPI, Matplotlib...
- Diese Terme sind jeweils im Text auf das Glossary verlinkt.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.
- Zum Beispiel `stdin`, UCS, UML, HTML, JSON, 1NF, breakpoint, venv, client-server architecture, $\mathbb{R}$, $\mathcal{NP}$-hard, psql, PyPI, Matplotlib...
- Diese Terme sind jeweils im Text auf das Glossary verlinkt.
- Und im Glossary gibt es dann immer weiterführende Literturhinweise.

Slides

- Die Slides zu diesem Kurs sind ebenfalls online.

Slides

- Die Slides zu diesem Kurs sind ebenfalls online.
- URL: `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython`

Beispiele

- In diesem Kurs werden wir sehr viele Beispiele verwenden.

```python
print("Hello World!")
```

↓ `python3 very_first_program.py` ↓

```
Hello World!
```

Beispiele

- In diesem Kurs werden wir sehr viele Beispiele verwenden.
- Sie können (und sollen!) also jeden Schritt jedes Beispiels genau nachvollziehen.

```python
print("Hello World!")
```

↓ `python3 very_first_program.py` ↓

```
Hello World!
```

Beispiele

- In diesem Kurs werden wir sehr viele Beispiele verwenden.
- Sie können (und sollen!) also jeden Schritt jedes Beispiels genau nachvollziehen.
- Im Buch finden Sie jeweils im Titel des Programms gleich noch den Link zum Sourcekode auf GitHub.

```python
print("Hello World!")
```

↓ `python3 very_first_program.py` ↓

```
Hello World!
```

Komplexere Beispielprogramme

- Für einige Beispiele mit komplexeren Kommandos werden der Programmkode, die Kommandozeile zu dessen Ausführung, der standard output stream (`stdout`)[7], der Exit-Kode[5], und die Softwareversion mit angezeigt.

Link zur Datei auf Github

Listing 4.15: Listing 4.11, but with the variable explicitly hinted as `int`. (stored in file `variable_types_wrong_hints_1.py`; output in Listing 4.16)

```
int_var: int = 1 + 7  # Create a variable hinted as integer.
print(type(int_var))  # This prints "<class 'int'>".

int_var = int_var / 3  # / returns a float, but we may expect an int?
print(type(int_var))  # This now prints "<class 'float'>".
```

↓ `python3 variable_types_wrong_hints_1.py` ↓

Listing 4.16: The stdout of the program `variable_types_wrong_hints_1.py` given in Listing 4.15.

```
<class 'int'>
<class 'float'>
```

Kommando im Terminal

Listing 4.19: The results of static type checking the program `variable_types_wrong_hints_1.py` with Mypy of the program given in Listing 4.15.

```
$ mypy variable_types_wrong_hints_1.py --no-strict-optional --check-untyped
    ↪ -defs
variable_types_wrong_hints_1.py:4: error: Incompatible types in assignment
    ↪ (expression has type "float", variable has type "int")  [assignment]
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)
# mypy 1.16.1 failed with exit code 1.
```

Softwareversion, Ergebnis, und Exit Code

Source: [12]

Komplexere Beispielprogramme

- Für einige Beispiele mit komplexeren Kommandos werden der Programmkode, die Kommandozeile zu dessen Ausführung, der standard output stream (`stdout`)[7], der Exit-Kode[5], und die Softwareversion mit angezeigt.
- Natürlich mit einem Link zum Kode auf GitHub.

Link zur Datei auf Github

Listing 4.15: Listing 4.11, but with the variable explicitly hinted as `int`. (stored in file `variable_types_wrong_hints_1.py`; output in Listing 4.16)

```
int_var: int = 1 + 7  # Create a variable hinted as integer.
print(type(int_var))  # This prints "<class 'int'>".

int_var = int_var / 3  # / returns a float, but we may expect an int?
print(type(int_var))  # This now prints "<class 'float'>".
```

↓ `python3 variable_types_wrong_hints_1.py` ↓

Listing 4.16: The stdout of the program `variable_types_wrong_hints_1.py` given in Listing 4.15.

```
<class 'int'>
<class 'float'>
```

Kommando im Terminal

Listing 4.19: The results of static type checking the program `variable_types_wrong_hints_1.py` with Mypy of the program given in Listing 4.15.

```
$ mypy variable_types_wrong_hints_1.py --no-strict-optional --check-untyped
    ↪ -defs
variable_types_wrong_hints_1.py:4: error: Incompatible types in assignment
    ↪ (expression has type "float", variable has type "int")  [assignment]
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)
# mypy 1.16.1 failed with exit code 1.
```

Softwareversion, Ergebnis, und Exit Code

Source: [12]

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.
- Die meisten sind Open Source software.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.
- Die meisten sind Open Source software.
- Für jedes Werkzeug haben wir Installationshinweise ausgearbeitet.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.
- Die meisten sind Open Source software.
- Für jedes Werkzeug haben wir Installationshinweise ausgearbeitet. Mit Screenshots für Microsoft Windows[1,3,8–10] und Ubuntu Linux[2,4].

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[12] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [12].

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[12] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [12].
- Wir haben für jeden Fakt, den wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wir, für jeden Befehl, den wir benutzen, und für jedes Datenformat, dass wir verwenden Literaturhinweise herausgesucht.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[12] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [12].
- Wir haben für jeden Fakt, den wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wir, für jeden Befehl, den wir benutzen, und für jedes Datenformat, dass wir verwenden Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf normative Standards, auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, auf Dokumentationen, auf Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[12] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [12].
- Wir haben für jeden Fakt, den wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wir, für jeden Befehl, den wir benutzen, und für jedes Datenformat, dass wir verwenden Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf normative Standards, auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, auf Dokumentationen, auf Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.
- Wo immer möglich, werden die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis verlinkt und ich verwende, wo immer möglich, Quellen, die online verfügbar sind.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[1,3,8–10] *und Ubuntu Linux*[2,4]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[12] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [12].
- Wir haben für jeden Fakt, den wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wir, für jeden Befehl, den wir benutzen, und für jedes Datenformat, dass wir verwenden Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf normative Standards, auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, auf Dokumentationen, auf Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.
- Wo immer möglich, werden die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis verlinkt und ich verwende, wo immer möglich, Quellen, die online verfügbar sind.
- Sie können *alles* nachlesen.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.
- Daher versuchen wir, alle Informationen so klar wie möglich darzustellen.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.
- Daher versuchen wir, alle Informationen so klar wie möglich darzustellen.
- Wir stellen umfangreiches Lehrmaterial zur Verfügung.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.
- Daher versuchen wir, alle Informationen so klar wie möglich darzustellen.
- Wir stellen umfangreiches Lehrmaterial zur Verfügung.
- Und wir machen den Kurs so praktisch wie möglich.

Ökosystem

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* https://thomasweise.github.io/programmingWithPython

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.
- Diese Kurse sind miteinander verzahnt und vom Material her gleich strukturiert.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.
- Diese Kurse sind miteinander verzahnt und vom Material her gleich strukturiert.
- Sie sind eingeladen, sich die Materialien beider Kurse anzuschauen.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.
- Diese Kurse sind miteinander verzahnt und vom Material her gleich strukturiert.
- Sie sind eingeladen, sich die Materialien beider Kurse anzuschauen.
- Beide werden aktiv weiterentwickelt.

Voraussetzungen

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.
- Das sind schon alle Voraussetzungen.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.
- Das sind schon alle Voraussetzungen.
- Bonus: Im Idealfall arbeiten Sie mit dem Betriebssystem Ubuntu Linux[2,4].

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.
- Das sind schon alle Voraussetzungen.
- Bonus: Im Idealfall arbeiten Sie mit dem Betriebssystem Ubuntu Linux[2,4]. Sie könnten es ja in einer virtuellen Maschine installieren.

Zusammenfassung

Kurs Programmieren mit Python

- Willkommen zum Kurs Progrmamieren mit Python.

Kurs Programmieren mit Python

- Willkommen zum Kurs Progrmamieren mit Python.
- Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und hoffe, dass wir Spaß mit diesem Gebiet haben werden.

谢谢您门！

Thank you!

Vielen Dank!

References I

[1] Daniel J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Feb. 2022. ISBN: 978-1-0981-1340-7 (siehe S. 50–61).

[2] David Clinton und Christopher Negus. *Ubuntu Linux Bible*. 10. Aufl. Bible Series. Chichester, West Sussex, England, UK: John Wiley and Sons Ltd., 10. Nov. 2020. ISBN: 978-1-119-72233-5 (siehe S. 50–61, 75–83).

[3] Michael Hausenblas. *Learning Modern Linux*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Apr. 2022. ISBN: 978-1-0981-0894-6 (siehe S. 50–61).

[4] Matthew Helmke. *Ubuntu Linux Unleashed 2021 Edition*. 14. Aufl. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Aug. 2020. ISBN: 978-0-13-668539-5 (siehe S. 50–61, 75–83).

[5] .“`exit` – Terminate a Process”. In: *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Hrsg. von Andrew Josey. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/functions/exit.html (besucht am 2024-10-30) (siehe S. 48, 49).

[6] Andrew Josey, Hrsg. *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799 (besucht am 2024-10-30).

[7] .“stderr, stdin, stdout – Standard I/O Streams”. In: *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Hrsg. von Andrew Josey. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/functions/stdin.html (besucht am 2024-10-30) (siehe S. 48, 49).

[8] Ellen Siever, Stephen Figgins, Robert Love und Arnold Robbins. *Linux in a Nutshell*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Sep. 2009. ISBN: 978-0-596-15448-6 (siehe S. 50–61).

[9] Linus Torvalds. “The Linux Edge”. *Communications of the ACM (CACM)* 42(4):38–39, Apr. 1999. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/299157.299165 (siehe S. 50–61).

References II

[10] Sander van Vugt. *Linux Fundamentals*. 2. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson IT Certification, Juni 2022. ISBN: 978-0-13-792931-3 (siehe S. 50–61).

[11] Thomas Weise (汤卫思). *Databases*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL: https://thomasweise.github.io/databases (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 67–73).

[12] Thomas Weise (汤卫思). *Programming with Python*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence und Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL: https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 30–35, 48, 49, 55–61, 67–73).